數學
卷一

全新模擬卷 — 試卷一

卷一（長題目）

135 分鐘 (2.25 小時)

本卷總分：105

溫習用卷

本卷供溫習及自我評估之用，並非正式考試試卷。

難度評分：**3.5** / 5.0

作答指示

本試卷分甲、乙兩部，全部題目均須作答並須寫出所有步驟。本卷為 AI 生成的非官方模擬練習。

答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.

答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.

＊本卷為獨立製作之非官方模擬練習，緊貼 DSE 學科範圍，與任何官方考試機構無關，僅供溫習用途。

甲部(1)

1. (a) 因式分解 $x^2+2x-15$ 。

(b) 由此，因式分解 $x^2+2x-15-4xy-20y$ 。

(3 分)

2. (a) 化簡 $\left(\frac{8x^{-3}}{27y^6}\right)^{-\frac{1}{3}}$ ，答案只可含正指數，其中 x 及 y 皆為正數。

(b) 由此，求當 $x=4$ 及 $y=\frac{1}{3}$ 時該式的值。

(3 分)

答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.

答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.

貼條碼 / Barcode

3. (a) 已知等差級數的和為 $S = \frac{n}{2}[2a + (n-1)d]$ ，其中 a 為首項、 d 為公差而 n 為項數且 n 大於 1 。把 d 變為這條公式的主項。

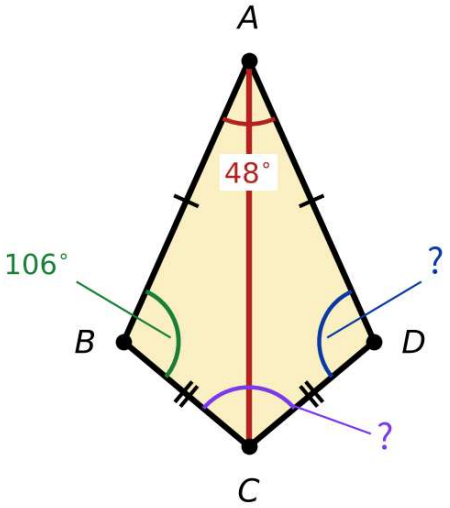
(b) 由此，求當 $S = 185$ 、 $a = 5$ 及 $n = 10$ 時 d 的值。

(3 分)

答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.

答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.

4.



(a) 圖中 $ABCD$ 是一個鷂形的風箏骨架，其中 $AB = AD$ 及 $CB = CD$ 。已知 $\angle BAD = 48°$ 及 $\angle ABC = 106°$ 。求 $\angle ADC$ 及 $\angle BCD$ 。

(b) 由此，求 $\angle ACD$ 及 $\angle CAD$ 。

(4 分)

答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.
答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.

貼條碼 / Barcode

5. (a) 某人把一筆款項存入一個年利率為 **5%** 而每年複利結算一次的銀行戶口。已知 **2** 年後所得的利息為 **3075** 元。求該筆款項。

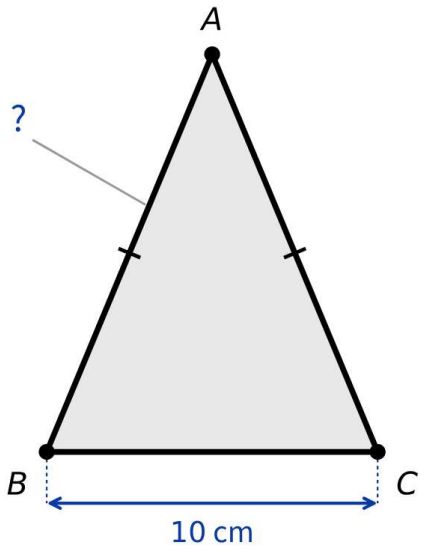
(b) 由此，求該筆款項在同一個戶口存放 **3** 年後的本利和，答案準確至最接近的元。

(4 分)

答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.

答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.

6.



(a) 圖中 $\triangle ABC$ 是一塊等腰三角形的金屬牌，其中 $AB = AC$ 。已知這塊金屬牌的周界為 36 cm 而 $BC = 10$ cm。求 AB 。

(b) 求 $\triangle ABC$ 的面積。

(4 分)

答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.

答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.

貼條碼 / Barcode

7. (a) 已知五個數據 **3** 、 x 、 **8** 、 **12** 及 **15** 的中位數為 **9** ，其中 x 為一個整數。求 x 的值。

(b) 由此，求這五個數據的平均數及全距。

(4 分)

答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.

答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.

8. (a) 一塊長方形的鋁板的長比它的闊長 **7** cm，而它的面積為 **120** cm^2。求這塊鋁板的闊。

(b) 由此，求這塊鋁板的一條對角線的長。

(5 分)

答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.

答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.

貼條碼 / Barcode

9. (a) 在坐標平面上，直線 L_1 的方程為 $2x + y - 11 = 0$ ，而直線 L_2 的方程為 $x - y - 1 = 0$ 。已知 L_1 與 L_2 相交於點 P 。求 P 的坐標。

(b) 由此，求經過 P 且垂直於 L_1 的直線的方程，答案以一般式表示。

(5 分)

甲部(2)

答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.

答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.

10. (a) 已知某密封容器內氣體的壓力 P 與它的溫度 T 成正變，而與它的體積 V 成反變。當 $T = 300$ 及 $V = 5$ 時 $P = 120$ 。求 P 關於 T 及 V 的關係式。

(b) 求當 $T = 450$ 及 $V = 6$ 時 P 的值。

(c) 若該氣體的溫度增加 20% 而它的體積減少 25% ，求它的壓力增加的百分率。

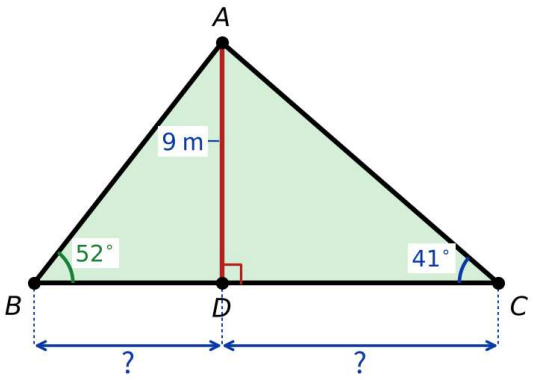
(6 分)

答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.

答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.

貼條碼 / Barcode

11.



(a) 圖中 $\triangle ABC$ 是一塊三角形的園地，而 AD 是由 A 至 BC 的垂線，其中 D 在 BC 上。已知 $AD = 9$ m、$\angle ABC = 52°$ 及 $\angle ACB = 41°$。求 BD 及 CD 的長，答案準確至三位有效數字。

(b) 由此，求 BC 的長及這塊園地的面積，答案準確至三位有效數字。

(c) 求 AB 的長及點 D 與 AC 之間的距離，答案準確至三位有效數字。

(7 分)

答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.

答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.

12. (a) 已知某等差級數的前 n 項之和為 $S_n = 3n^2 + 5n$，其中 n 為任何正整數。求該級數的首項及第 **2** 項。

(b) 由此，求該級數的公差及第 n 項。

(c) 求使 S_n 首次超過 **1000** 的 n 的值，以及該級數的第 n 項。

(7 分)

答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.

答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.

貼條碼 / Barcode

13. (a) 地震學家以黎克特制的級數來描述一次地震的規模。由於不同地震所釋放的能量相差可以十分懸殊，直接比較能量的數值並不方便，故地震學家改以能量的常用對數來定出級數。設一次地震所釋放的能量為 E 焦耳而它在黎克特制上的級數為 M ，兩者的關係為 $\log E = 4.8 + 1.5M$ ，其中 M 為一個正數。某次地震在黎克特制上的級數為 6 。求這次地震所釋放的能量，答案以標準形式表示並準確至三位有效數字。

(b) 另一次地震所釋放的能量為 2×10^{15} 焦耳。求這次地震在黎克特制上的級數，答案準確至一位小數。

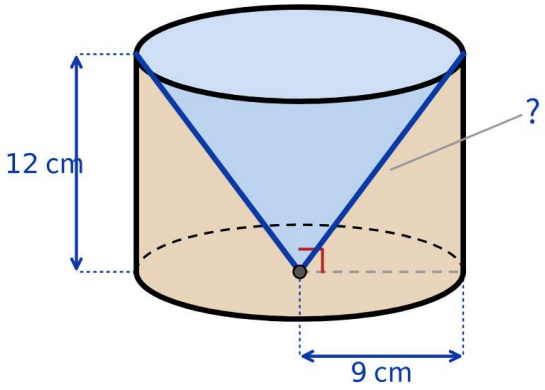
(c) 有人聲稱：若一次地震在黎克特制上的級數比另一次地震的級數高 2 ，則前者所釋放的能量是後者所釋放的能量的 1000 倍。你是否同意？試解釋你的答案，並在解釋中說明這個倍數是否與原來的級數有關。

(7 分)

答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.

答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.

14.



(a) 圖中的擺設由一個實心圓柱形木塊向下挖去一個圓錐而成。該圓柱的底半徑為 **9** cm 而高為 **12** cm；所挖去的圓錐的底面與圓柱的頂面重合，而圓錐的頂點在圓柱底面的圓心。求該圓柱的體積，答案以 π 表示。

(b) 求所挖去的圓錐的體積，並由此求該擺設的體積，答案以 π 表示。

(c) 求所挖去的圓錐的斜高，並由此求該圓錐的曲面面積，答案以 π 表示。

(d) 求該擺設的總表面積，答案準確至三位有效數字。

(8 分)

答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.

答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.

貼條碼 / Barcode

乙部

15. (a) 已知 a 及 b 為實數，且 $(a+bi)(3-2i)=13+13i$ ，其中 i 為虛數單位而 $i^2=-1$ 。求 a 及 b 。

(b) 由此，求 $(a+bi)^2$ 的實部及虛部。

(5 分)

答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.

答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.

16. (a) 已知二次方程 $x^2 + (k-3)x + k = 0$ 沒有實根，其中 k 為一個實數。求 k 的取值範圍。

(b) 由此，求使該方程沒有實根的 k 的最大整數值及最小整數值。

(5 分)

答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.

答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.

貼條碼 / Barcode

17. (a) 化簡 $\sin^4\theta - \cos^4\theta$ ，答案只可以 $\sin\theta$ 表示。

(b) 已知 $\sin\theta = \frac{3}{5}$ 。由此，求 $\sin^4\theta - \cos^4\theta$ 的值。

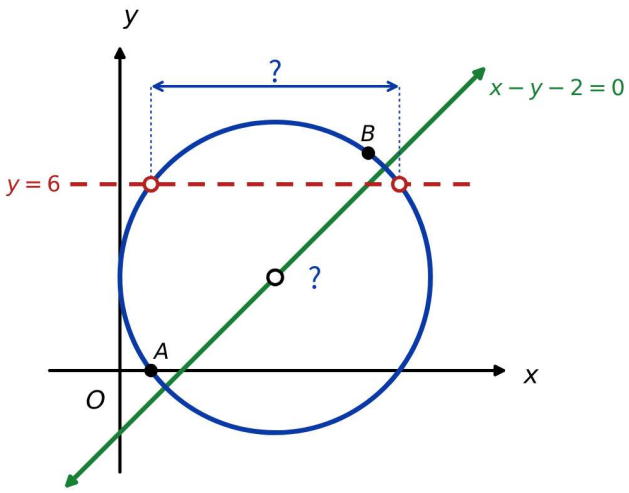
(c) 解方程 $\sin^4\theta - \cos^4\theta = -\frac{1}{2}$ ，其中 $0° \leq \theta \leq 360°$ 。

(6 分)

答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.

答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.

18.



(a) 圖中，圓 C 經過 $A(1,0)$ 及 $B(8,7)$ 兩點，而 C 的圓心在直線 $x-y-2=0$ 上。求 C 的圓心的坐標及半徑。

(b) 由此，寫出 C 的方程，答案以一般式表示。

(c) 求圓 C 被直線 $y=6$ 所截的弦的長。

(7 分)

答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.

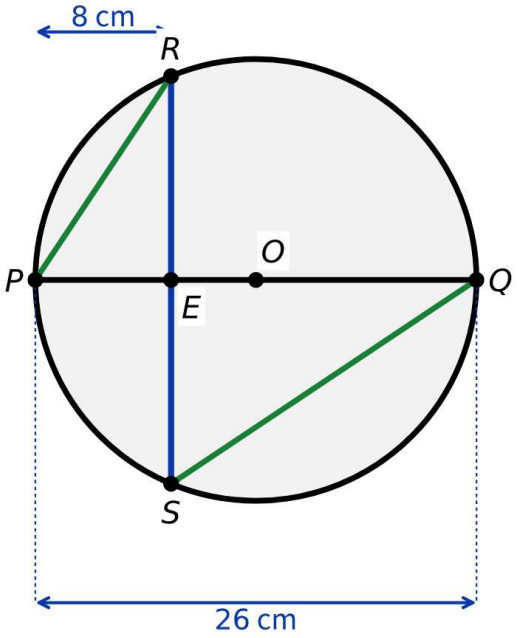
答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.

貼條碼 / Barcode

答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.

答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.

19.



(a) 一間工場要在一塊圓形鐵板上安裝兩條筆直的鋼索作為加固之用。圖中，PQ 及 RS 是這塊鐵板上的兩條弦，分別代表那兩條鋼索，而它們相交於板內的一點 E。已知 PQ 是這塊鐵板的一條直徑，而鐵板的圓心為 O。工場的工程師指出，只要能證明 E 處所成的兩個三角形相似，便可以由其中三段的長度推算餘下的一段。證明 $\triangle PER \sim \triangle SEQ$。

(b) 已知這塊鐵板的直徑 $PQ = 26$ cm，而 P 與交點 E 之間的距離為 8 cm。以下各小題均以這塊鐵板及這兩條鋼索為依據，而所有長度均以 cm 為單位。

(12 分)

答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.
答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.

貼條碼 / Barcode

全卷完

答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.

答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.